

4) 协同优化

CPS 通过搭建感知网络 and 智能云分析平台, 构建装备的全生命周期核心信息模型, 并按照既定的能效、安全、效率、健康度等目标, 通过对核心部件和过程特征等在虚拟空间进行预测推演, 为装备使用提供辅助决策以实现装备的最佳应用。

以飞机运营为例, 在运营中, 对乘客人数、飞行时间、飞行过程环境数据、降落数据、机场数据等数据进行采集, 并同步共享给相关方 (如飞机设计与制造部门等), 多方相互协同通过飞机虚拟仿真模型推演出最优方案, 以指导飞机操作人员安全驾驶飞机, 保证航空运营商提供最优路线方案给地勤运营系统等。如图 21-16 所示为 CPS 在航空运营管理方面的应用。

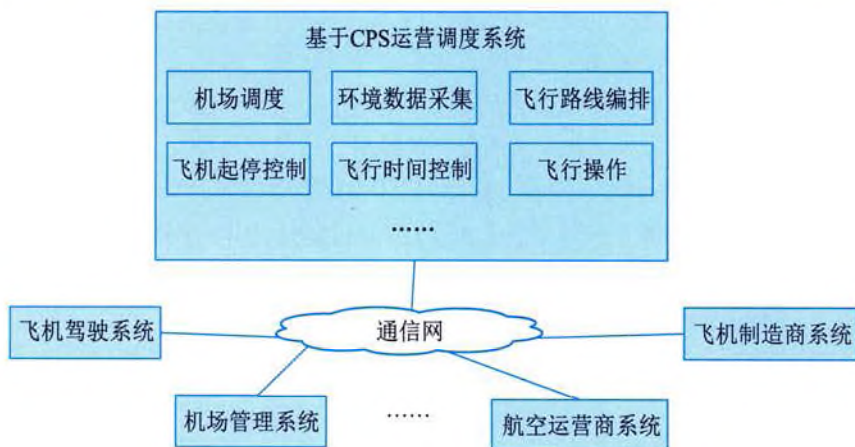


图 21-16 基于 CPS 的运营管理系统

5) 共享服务

通过在云端构建一个面向群体装备的工业数据分析与信息服务平台, 将单一智能装备的信息与知识进行共享, 处于运行状态的智能装备可以利用自身的感知和运算能力帮助其他智能装备进行分析运算, 智能装备可依据云端群体知识进行活动优化。以船舶为例, 将要开始某个具体航线活动的船舶可以向该区域内其他船舶提出信息请求, 接收请求的船舶可以利用自身的感知与运算能力进行分析运算并将结果告知前者。这样, 前者可以据此选择航线、设定航速、躲避气象灾害等, 从而实现“我为人人, 人人为我”的和谐共享的航运生态。

21.6.4 产业链协同系统

1. 需求分析

工业体系产业链上, 设计者、生产者和使用者相互之间密不可分, 生产者为用户提供符合设计者要求的产品, 三者之间既合作又竞争。在市场压力和资金压力下, 制造企业势必会采取产线升级、管理信息化等措施提高生产效率, 降低生产成本。无论设备制造企业如何提升制造端的智能化, 其成本最终依然会转移给用户企业。对于现金流同样紧张的用户企业来说, 任何生产要素的投入都是不少资金的占用, 这无疑会增加用户企业的经营风险。那么如何能在三者之间进行平衡, 照顾到各自的关切, 是亟待解决的问题。

2. 解决方案设计

通过 CPS 能力建设，实现 CPS 在制造业全产业链的创新应用，可给制造业带来新的思路，这样一来，生产者不只是生产产品，还是创造用户价值，打消用户在生产过程中的顾虑，让设计者和制造者通过提供服务的方式参与到使用者企业的再生产过程中，合力协同共创产业融合的股份型价值链。

通过运用感知和自动控制硬件及工业软件，将传统产业链中设计者、生产者和使用者的装备、人和环境等接入工业网络。再通过工业网络实现装备设计数据、装备生产数据、装备运行数据、设计活动数据、生产活动数据、使用活动数据、内环境和外环境数据的异构融合，形成工业大数据，再将工业大数据按安全性和隐私性要求存储在私有工业云或公有工业云中，作为后续数据分析、策略制定的依据。

在数据服务平台的映射层，实现装备的设计个体空间、生产个体空间和运行个体空间的映射，设计、生产、使用过程中人类管理活动行为的映射，以及环境空间的映射，并从智能组网、集群协同、活动协同和环境协同等不同维度构建可供认知利用的群体空间、活动空间和环境空间。

在数据服务平台的认知层，分别用以数据驱动和机器学习为主要手段的行为认知方式，以机理模型和数据增强为主要手段的启发认知方式，以群体行为认知和群体启发认知为主要手段的群体认知方式，构建知识发现、知识交互和知识融合的平台，并通过知识的推演、预测，建立推演空间和预测空间。

在数据服务平台的服务层，对环境提供状态感知、自主学习、持续演进和智能决策的支撑服务，并将工业软件和感知控制硬件作为载体运用在设计端、生产端和使用端。

在装备端，通过知识成长的核心智能装备建设以及模型移植的 CPS 智能胶囊实现，共同完成“智能装备”的构建。在人与装备之间的协同优化方面，通过机器自主学习的视情设计和视情生产实现，满足敏捷设计、柔性制造等供给侧的优化需求，完成“智能制造”。在人与环境之间的协同优化方面，通过工业智能技术，突破人类工程师的局限性，实现安全、健康、高效、环保的视情使用和视情管理，完成“智能管理”。

总之，通过 CPS 的能力建设，实现制造业全产业链的信息融合和价值共创，将设计者、生产者和使用者的单调角色转变为新价值创造的共同参与者，并通过新型价值链的创建推动传统产业转型，这样从根本上调动生产流程中各个参与者的积极性和创造力。

1) 无人装备

众所周知，船舶、飞机等重型装备普遍操作难度大，安全性要求高，一旦发生意外就会造成严重后果，这就对操作人员的能力和经验的提出了极高要求。以船舶为例，传统模式下，培养一个优秀的船员需要 5～10 年，市场上迫切需要一种智能化船舶解决方案，一方面可快速提高船员的技能水平，另一方面又可降低操控船舶对船员经验的依赖程度。

CPS 很好地解决了上述装备智能化问题，如图 21-17 所示，通过装备状态感知和实时计算，学习装备操控过程知识，并通过行为认知和启发认知不断地迭代，增强决策正确率，逐渐实现物的智能代替人的智慧。建立无人智能设备，同时构建 CPS 智能子系统，在同类型的装备上如法炮制，实现设备智能化规模效应。

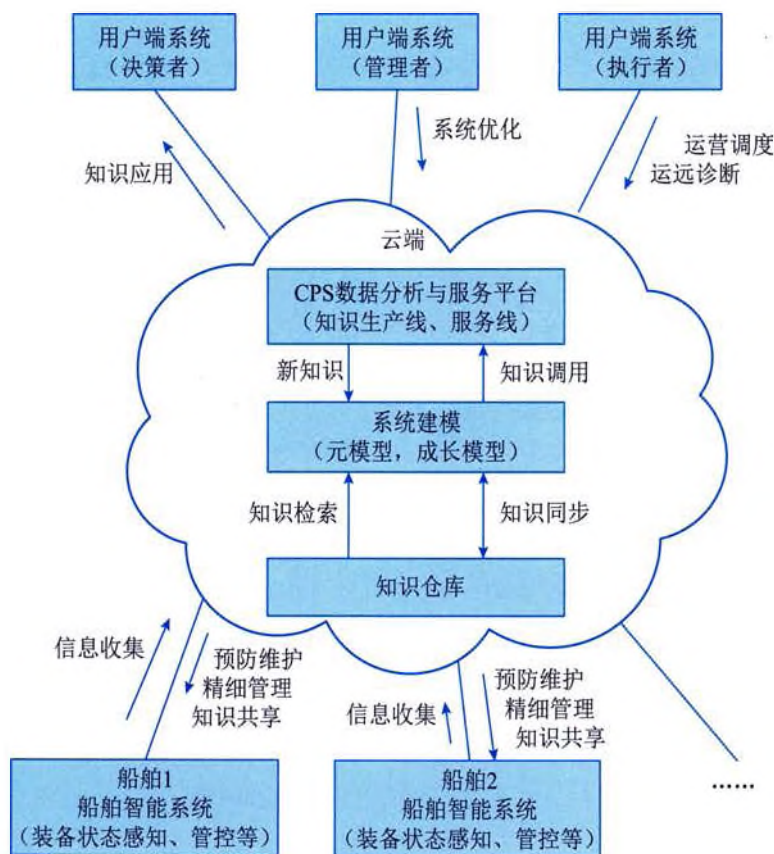


图 21-17 CPS 在装备智能化方面的应用

2) 产业链互动

在以市场需求为导向的产业链中，需要设计者、生产者共同参与使用者的活动之中，利用工业网络构建融合设计、生产和使用的信息空间，并通过机器学习和群体认知等手段，快速分析产品的使用状况，预测用户的需求变化和市场趋势，提供设计修改建议和生产维修计划辅助决策知识，智能优化配置资源，及时处理用户需求。同时，通过 CPS 让用户参与到产品的设计、生产过程中来，共同实现敏捷设计和柔性生产，贴身服务的多赢局面。基于 CPS 的产业链联动系统如图 21-18 所示。

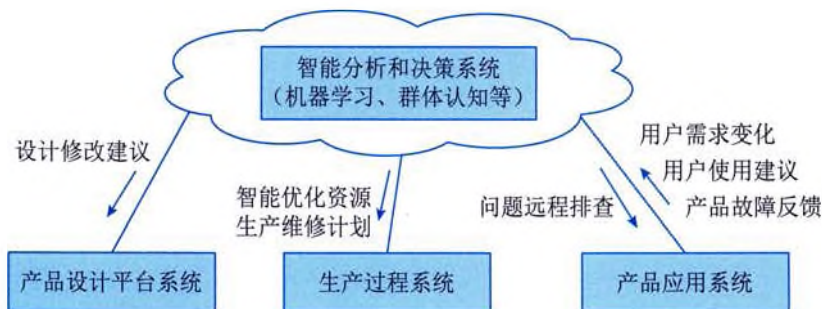


图 21-18 基于 CPS 的产业链联动系统

第 22 章 系统分析师论文写作要点

22.1 写作注意事项

系统分析师的论文题目对于考生具有较大难度，一方面，考生需要掌握论文题目中系统分析设计的专业知识；另一方面，论文的撰写需要结合考生自身的项目经历。因此，如何将自己的项目经历和专业知识的理论和专业知识的工程相结合，撰写出一篇高质量的系统分析师论文，对考生来说具有比较大的挑战。

论文试题是系统分析师考试的重要组成部分，论文试题既不是考知识点，也不是考一般的分析和解决问题的能力，而是考查考生在系统分析设计方面的经验和综合能力，以及表达能力。根据考试大纲，论文试题的考核目的包括如下：

(1) 检查考生是否具有参加系统分析设计工作的实践经验。原则上，完全不具备实践经验的人是很难胜任系统分析师的工作的，更不能够取得高级工程师的资格。

(2) 检查考生分析问题与解决问题的能力，特别是考生的独立工作能力。在实际工作中，由于情况千变万化，作为系统分析师，应能把握系统的关键因素，发现和分析问题，根据系统的实际情况提出架构设计方案。

(3) 检查考生的表达能力。由于文档是系统的重要组成部分，并且在系统开发过程中还要编写不少工作文档和报告，文档的编写能力很重要。系统分析师作为项目组的技术骨干，要善于表达自己的思想。在这方面要注意抓住要点，突出重点，用词准确，使论文内容易读，易理解。

考生在备考过程中，可以采用一些方法提升备考的效率。

1. 加强学习

根据自身经验的多少，可以采取不同的学习方法。

(1) 经验丰富的应考人员。主要是将自己的经验进行整理，从技术、管理、经济方面等多个角度对自己做过的项目进行归纳、剖析、抽象和升华，在总结的基础上，结合专业知识和关键技术进行分类和梳理。

(2) 经验欠缺的在职开发人员。可以通过阅读、学习、整理单位现有的文档、案例，同时参考历届考题进行学习。思考别人是如何站在系统分析师角度考虑问题的，同时可以采取临摹的方式提高自己的写作能力和思考能力。这类人员学习的重心应放在自己欠缺的方面，力求全面把握。

(3) 学生。学生的特点是有充足的时间用于学习，但缺点是实践经验相对较少，对于这类考生来说，论文考试的难度比较大。从撰写的论文分析，学生在系统分析师的考试中，论文的内容容易空洞而不切实际。因此，作为学生考生，要想更好地完成论文题目，就需要大量地阅读相关文章和论文范文，把别人的直接经验变为自己的间接经验，并进行强化练习。